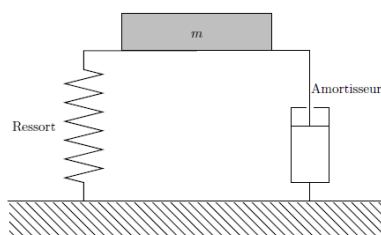


Exercice 1 :

Une machine, assimilée à une masse m , est posée sur le sol à l'aide d'une suspension amortie comme le montre le schéma ci-dessous.



On repère la position de la masse m (en Kg) par la longueur y (en mètres) du ressort ; cette longueur y est une fonction du temps t (en secondes), ainsi $t \in [0; +\infty[$. En écrivant la condition d'équilibre du système, on obtient l'équation différentielle suivante, avec y' qui désigne la vitesse de la masse m c'est-à-dire la dérivée première de y et y'' qui désigne son accélération c'est-à-dire la dérivée seconde de y :

$$(E) : y'' + 10y' + 25y = 20$$

Le but du problème est d'étudier le mouvement de la masse m , c'est-à-dire d'exprimer y en fonction du temps t .

1) a) Résoudre l'équation homogène $(E_0) : y'' + 10y' + 25y = 0$.

.....

b) Déterminer une solution particulière de (E) sous la forme d'une fonction constante.

.....

c) En déduire la forme de toutes les solutions de l'équation (E) .

.....

d) On suppose que la longueur à vide $y(0)$ du ressort est 0,4 mètres. De plus, sa vitesse initiale $y'(0)$ est nulle.

À l'aide du logiciel Géogebra, déterminer la solution de (E) répondant au problème. (*prendre un pas de 1 pour C_1 et pas de 0,1 pour C_2*)

.....



Appeler le professeur

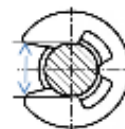
e) Déterminer à quel instant la position de la masse sera de 72 cm. Expliquer votre démarche par écrit.

.....

Exercice 2 :

Les deux parties de cet exercice peuvent être traitées de façon indépendante.

Une entreprise fabrique des anneaux Truarc (circlips) E Type 863 dont le diamètre D extérieur est de 8 mm. On s'intéresse à leur diamètre de fond de gorge G .



Partie A : Dans cette partie, les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-2} .

On désigne par X la variable aléatoire qui, à chaque circlip pris au hasard dans la production, associe son diamètre de fond de gorge exprimé en millimètres.

On admet que la variable aléatoire X suit la loi normale de moyenne 6,4 mm et d'écart-type 0,03 mm.

- 1) L'intervalle de tolérance pour le diamètre de fond de gorge d'un circlip étant compris entre 6,33 millimètres et 6,47 millimètres, calculer la probabilité qu'un circlip prélevé au hasard dans la production soit acceptable pour son diamètre de fond de gorge.

.....

- 2) Déterminer le nombre réel α tel que la probabilité qu'un circlip prélevé au hasard dans la production ait un diamètre de fond de gorge d'au moins α mm est égale à 0,95.

.....



Appeler le professeur

Partie B : Dans cette partie, les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-3} .

Un revendeur reçoit un lot important de circlips. Il veut vérifier que la moyenne μ de l'ensemble des diamètres de fond de gorge, en millimètres, des circlips constituant ce lot est égale au diamètre de fond de gorge théorique de 6,4 mm.

On note Y la variable aléatoire qui, à chaque circlip prélevé au hasard dans la livraison, associe son diamètre de fond de gorge en millimètres.

La variable aléatoire Y suit la loi normale de moyenne inconnue μ et d'écart-type $\sigma = 0,03$.

On note $\bar{Y}$ la variable aléatoire qui, à chaque échantillon aléatoire de 50 circlips prélevés dans le lot, associe le diamètre de fond de gorge, en millimètres, des circlips de cet échantillon.

La livraison est assez importante pour que l'on puisse assimiler ces prélèvements à des tirages avec remise.

Le revendeur construit alors un test d'hypothèse bilatéral au seuil de signification de 5%.

- 1) Quelle hypothèse nulle H_0 doit-il prendre pour construire ce test ?

Quelle est alors l'hypothèse alternative H_1 ?

.....

.....

2) Justifier que sous H_0 , $\bar{Y}$ suit la loi normale de moyenne 6,4 et d'écart-type 0,004

.....
.....

3) Déterminer, sous H_0 , le nombre réel positif h tel que : $P(6,4 - h \leq \bar{Y} \leq 6,4 + h) = 0,95$.

.....

4) Énoncer la règle de décision de ce test.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

5) Le revendeur prélève un échantillon aléatoire de 50 circlips dans la livraison et il constate que la moyenne des diamètres de fond de gorge de l'échantillon est de 6,39 mm.

Le revendeur estime que l'entreprise n'a pas respecté ses engagements et renvoie tout le lot.

Peut-on, au seuil de 5%, conclure que le revendeur a raison ? Justifier la réponse.

.....
.....
.....
.....
.....
.....